

## Diccionario Diagrama de Clases de Diseño

**Tabla 1. Diccionario de Clases principales**

**Tabla 1.1.a. Nombre y Descripción de la Clase Account (AC-A)**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | User                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b> | Esta clase representa al usuario registrado en la aplicación Planify. Contiene la información personal y de autenticación necesaria para acceder al sistema, así como los datos que permiten personalizar su experiencia dentro de la aplicación. |

**Tabla 1.1.b. Atributos de la Clase User (AC-A)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                     |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| username        | string              | Privado            | Nombre de usuario único utilizado para la autenticación dentro de Planify.                                             |
| email           | string              | Privado            | Correo electrónico del usuario. Sirve como identificador principal para inicio de sesión y recuperación de contraseña. |
| name            | string              | Privado            | Nombre completo del usuario, visible en la sección de perfil.                                                          |
| location        | string              | Privado            | Ciudad y país del usuario. Permite personalizar la información de la cuenta.                                           |
| workplace       | string              | Privado            | Lugar de trabajo o institución asociada al usuario. Se muestra como parte de la información del perfil.                |

**Tabla 1.1.c. Métodos de la Clase User (AC-A)**

| <b>Método</b>  | <b>Parámetro<br/>(tipo de dato)</b>                              | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User           | email (string),<br>username<br>(string),<br>password<br>(string) | Público            | void                   | Crea un nuevo usuario en el sistema con los datos proporcionados. Inicializa la información básica de perfil.                                        |
| changePassword | email (string)                                                   | Público            | bool                   | Permite al usuario cambiar su contraseña tras verificar su correo electrónico. Implementa la lógica de recuperación o actualización de credenciales. |
| editProfile    | name,<br>location,<br>workplace<br>(string)                      | Público            | bool                   | Actualiza la información del perfil del usuario con los nuevos datos ingresados.                                                                     |

**Tabla 1.2: Estructura de la Clase Account (O-01)**

**Tabla 1.2.a Nombre y Descripción de la Clase Account (O-01)**

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | Account                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b> | Esta clase representa la cuenta de un usuario registrado en Planify. Contiene y gestiona los elementos asociados al control financiero personal, incluyendo los movimientos, conceptos y metas registradas por el usuario |

**Tabla 1.2.b Atributos de la Clase Account (O-01)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b>                                                               |
|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| user            | string              | Privado            | Referencia al usuario propietario de la cuenta.                                  |
| movements       | string              | Privado            | Conjunto de movimientos financieros (ingresos y egresos) asociados a la cuenta.  |
| concepts        | string              | Privado            | Lista de conceptos o categorías de ingresos y gastos registrados por el usuario. |
| goals           | string              | Privado            | Colección de metas de ahorro creadas y gestionadas por el usuario en su cuenta.  |

**Tabla 1.2.c Métodos de la Clase Account (O-01)**

| <b>Método</b>  | <b>Parámetro (tipo de dato)</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                                                            |
|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Account        | user (User)                     | Público            | void                   | Crea una instancia de cuenta asociada al usuario indicado.                                                    |
| addMovement    | movement (Movement)             | Público            | void                   | Agrega un nuevo movimiento financiero (ingreso o egreso) a la cuenta del usuario.                             |
| addConcept     | concept (Concept)               | Público            | void                   | Registra un nuevo concepto en la lista de categorías disponibles para los movimientos financieros del usuario |
| addGoal        | goal(Goal)                      | Público            | void                   | Añade una meta de ahorro mensual o anual.                                                                     |
| generateReport | start(date), end (date)         | Público            | Report                 | Genera un reporte financiero entre las fechas indicadas, mostrando ingresos, egresos y conceptos.             |

**Tabla 1.3. Estructura de la Clase Concept (O-02)****Tabla 1.3.a Nombre y Descripción de la Clase Concept (O-02)**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | Concept                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b> | Representa las categorías utilizadas por el usuario para clasificar sus movimientos financieros dentro de Planify, como ingresos o gastos. Cada concepto define su tipo, periodo y nombre, permitiendo una organización clara y personalizada de las transacciones. |

**Tabla 1.3.b Atributos de la Clase Concept (O-02)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b>                                                                                   |
|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name            | string              | Privado            | Nombre del concepto definido por el usuario (por ejemplo, “Transporte”, “Salario”, “Comida”).        |
| type            | bool                | Privado            | Indica si el concepto corresponde a un ingreso (true) o a un gasto (false).                          |
| period          | string              | Privado            | Especifica el periodo o frecuencia asociada al concepto (por ejemplo, “mensual”, “diario”, “anual”). |

**Tabla 1.3.c Métodos de la Clase Concept (O-02)**

| <b>Método</b> | <b>Parámetro (tipo de dato)</b>                     | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Concept       | name (string),<br>type (string),<br>period (string) | Público            | void                   | Crea una nueva instancia de concepto con los valores especificados por el usuario.     |
| edit          | name (string),<br>type (string),<br>period (string) | Público            | bool                   | Permite modificar la información del concepto, actualizando su nombre, tipo y periodo. |

**Tabla 1.4. Estructura de la Clase Movement (O-03)****Tabla 1.4.a Nombre y Descripción de la Clase Movement (O-03)**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | Movement                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b> | La clase Movement representa cada transacción financiera registrada por el usuario en Planify, ya sea un ingreso o un gasto. Contiene la información necesaria para calcular balances, generar reportes y asociar movimientos a conceptos. |

**Tabla 1.4.b Atributos de la Clase Movement (O-03)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b>                                                                      |
|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| date            | date                | Público            | Fecha en la que se registró el movimiento financiero.                                   |
| value           | float               | Público            | Monto del movimiento, ya sea de ingreso o de gasto.                                     |
| type            | bool                | Público            | Indica si el movimiento es un ingreso (true) o un gasto (false).                        |
| concept         | Concept             | Público            | Concepto asociado al movimiento, que permite clasificarlo según su tipo o categoría.    |
| name            | string              | Público            | Descripción o título breve del movimiento (por ejemplo, “Pago de alquiler” o “Sueldo”). |
| account         | Account             | Público            | Referencia a la cuenta a la que pertenece el movimiento.                                |

**Tabla 1.4.c Métodos de la Clase Movement (O-03)**

| <b>Método</b>      | <b>Parámetro<br/>(tipo de dato)</b>                                          | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Movement           | date,value<br>(float), type<br>(bool), concept<br>(string), name<br>(string) | Público            | void                   | Crea una nueva instancia de movimiento financiero con la información indicada.                 |
| edit               | concept<br>(string), name<br>(string), value<br>(float)                      | Público            | bool                   | Permite modificar los datos del movimiento, actualizando su concepto, nombre y monto.          |
| obtenerMovimientos | account(string),<br>startDate<br>(date), endDate<br>(date)                   | Público            | List<br><Movement>     | Devuelve todos los movimientos asociados a una cuenta dentro del rango de fechas especificado. |

**Tabla 1.5. Estructura de la Clase Goal (O-04)**

**Tabla 1.5.a Nombre y Descripción de la Clase Goal (O-04)**

| <b>Nombre</b>      | <b>Goal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | La clase Goal representa las metas de ahorro definidas por el usuario dentro de Planify. Permite establecer objetivos financieros personales, indicando el tipo de meta (mensual o anual) y el monto que se desea alcanzar, además de brindar la posibilidad de modificarlos según el progreso del usuario. |

**Tabla 1.5.b Atributos de la Clase Goal (O-04)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b>                                                    |
|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| type            | string              | Privado            | Tipo de meta, puede ser mensual o anual                               |
| value           | float               | Privado            | Monto total que el usuario desea alcanzar dentro de la meta definida. |

**Tabla 1.5.c Métodos de la Clase Goal (O-04)**

| <b>Método</b> | <b>Parámetro<br/>(tipo de dato)</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Goal          | type (bool),<br>value (float)       | Público            | -                      | Crea una nueva meta con el tipo y monto especificados por el usuario.                                     |
| edit          | type (bool),<br>value (float)       | Público            | void                   | Permite modificar los valores de la meta, actualizando su tipo o monto según las necesidades del usuario. |

**Tabla 2. Clases controladoras**

**Tabla 2.1.a Nombre y Descripción de ControladorMetas (G-01)**

| <b>Nombre</b>      | <b>ControladorMetas</b>                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b> | Es el componente de control dedicado a la <b>gestión, seguimiento y cumplimiento de las metas financieras</b> definidas por el usuario |

**Tabla 2.1.b Atributos de ControladorMetas (G-01)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b>                                                               |
|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FechaInicio     | date                | Público            | Indica la fecha en la que se inicia la actividad o registro asociado a la clase. |

**Tabla 2.1.c Métodos de ControladorMetas (G-01)**

| <b>Método</b>     | <b>Parámetro<br/>(tipo de dato)</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                             |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| solicitarProgreso | FechaInicio                         | Público            | Float                  | Devuelve el porcentaje de avance de la meta desde la fecha de inicio indicada. |
| calcularProgreso  | -                                   | Público            | Void                   | Calcula el progreso actual de la meta y actualiza su valor interno.            |

**Tabla 2.2: Estructura de DailyController (G-02)**

**Tabla 2.2.a Nombre y Descripción de DailyController (G-02)**

|                    |                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | DailyController                                                                                                                                      |
| <b>Descripción</b> | Es el componente de control principal encargado de gestionar, procesar y almacenar los movimientos y transacciones diarias ingresados por el usuario |

**Tabla 2.2.b Atributos de DailyController (G-02)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b>                                                                                        |
|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Account         | Account             | Público            | Referencia a la cuenta del usuario desde la cual se gestionan los movimientos diarios.                    |
| Current_date    | date                | Público            | Almacena la fecha actual para registrar o filtrar los movimientos del día.                                |
| Movimiento      | movement            | Público            | Representa el movimiento financiero que se está creando, editando o registrando en la fecha seleccionada. |



**Tabla 2.2.c Métodos de DailyController (G-02)**

| <b>Método</b>               | <b>Parámetro (tipo de dato)</b>        | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| generarMovimiento           | date (date), type (bool), value(float) | Público            | Movement               | Encargado de procesar y almacenar los movimientos y transacciones diarias |
| generarMovimientoEspontaneo | date (date), value (float)             | Público            | Movement               | Permite el registro de gastos e ingresos no planificados                  |
| editarMovimiento            | float                                  | Público            | Bool                   | Edición de los registros de ingresos o gastos                             |
| editarMovimientoEspontaneo  | float                                  | Público            | Bool                   | Modificación de ingresos o gastos sin concepto                            |

**Tabla 2.3: Estructura de ForgotController (G-03)**

**Tabla 2.3.a Nombre y Descripción de ForgotController (G-03)**

|                    |                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | ForgotController                                                                                                             |
| <b>Descripción</b> | Es el componente de control diseñado para gestionar la lógica de recuperación y actualización de contraseñas de los usuarios |

**Tabla 2.3.b Atributos de ForgotController (G-03)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b> |
|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| -               | -                   | -                  | -                  |

**Tabla 2.3.c Métodos de ForgotController (G-03)**

| <b>Método</b>   | <b>Parámetro<br/>(tipo de dato)</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transmitirDatos | string                              | Privado            | Void                   | Cubre las operaciones que requieren recibir parámetros de la interfaz para procesar la información |
| validarDatos    | type, value                         | Privado            | Bool                   | Valida los datos de entrada durante el proceso de registro                                         |

**Tabla 2.4: Estructura de LogInController (G-04)****Tabla 2.4.a Nombre y Descripción de LogInController (G-04)**

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | LogInController                                                                                                               |
| <b>Descripción</b> | Es el componente de control fundamental que controla el proceso de autenticación y validación de las credenciales del usuario |

**Tabla 2.4.b Atributos de LogInController (G-04)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b>                                                                                            |
|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User            | bool                | Público            | Indica el tipo de inicio de sesión que se está realizando, por ejemplo, con usuario o con correo electrónico. |

**Tabla 2.4.c Métodos de LogInController (G-04)**

| <b>Método</b>   | <b>Parámetro<br/>(tipo de dato)</b>    | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transmitirDatos | user (string),<br>password<br>(string) | Público            | void                   | Envía los datos de inicio de sesión ingresados por el usuario al sistema para su validación, sin retornar un valor directo. |

**Tabla 2.5: Estructura de SignUpController (G-05)****Tabla 2.5.a Nombre y Descripción de SignUpController (G-05)**

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | SignUpController                                                                                 |
| <b>Descripción</b> | Es el componente de control clave encargado de manejar y procesar el registro de nuevos usuarios |

**Tabla 2.5.b Atributos de SignUpController (G-05)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b>                                                                         |
|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| username        | string              | Público            | Almacena el nombre de usuario ingresado durante el proceso de registro.                    |
| email           | string              | Público            | Contiene la dirección de correo electrónico que el usuario proporciona al crear su cuenta. |

**Tabla 2.5.c Métodos de SignUpController (G-05)**

| <b>Método</b>       | <b>Parámetro (tipo de dato)</b>                                               | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enviarDatosRegistro | username (string), contraseña (string), reContraseña (string), email (string) | Público            | Void                   | Envía los datos ingresados por el usuario (nombre, correo y contraseña) al sistema para su validación y creación de cuenta.            |
| confirmarOK         | -                                                                             | Público            | Bool                   | Retorna true si el registro del usuario fue exitoso y la cuenta se creó correctamente, o false si ocurrió un error durante el proceso. |

**Tabla 2.6: Estructura de AccountCreatedController (G-06)****Tabla 2.6.a Nombre y Descripción de AccountCreatedController (G-06)**

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | AccountCreatedController                                                                                                |
| <b>Descripción</b> | Es una clase de control dedicada a gestionar la lógica central del proceso de creación de una cuenta dentro del sistema |

**Tabla 2.6.b Atributos de AccountCreatedController (G-06)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b>                                                                   |
|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Existe          | bool                | Público            | Indica si la cuenta del usuario fue creada exitosamente tras el proceso de registro. |

**Tabla 2.6.c Métodos de AccountCreatedController (G-06)**

| <b>Método</b> | <b>Parámetro (tipo de dato)</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| recibirAccion | type (bool), value (float)      | Público            | void                   | Gestiona la acción posterior al registro del usuario, verificando si la cuenta fue creada y redirigiendo al flujo correspondiente. |

**Tabla 2.7: Estructura de ControladorReporte (G-07)****Tabla 2.7.a Nombre y Descripción de ControladorReporte (G-07)**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | ControladorReporte                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción</b> | gestiona la generación y visualización de reportes financieros dentro de Planify. Se encarga de procesar los datos de ingresos, gastos y metas del usuario para crear resúmenes claros y gráficos que faciliten el análisis de su situación económica. |

**Tabla 2.7.b Atributos de ControladorReporte (G-07)**

| <b>Atributo</b> | <b>Tipo de Dato</b> | <b>Visibilidad</b> | <b>Descripción</b>                                                                                |
|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título          | string              | Público            | Contiene el nombre o encabezado del reporte financiero generado por el usuario.                   |
| FechaInicio     | date                | Público            | Indica la fecha desde la cual se comenzará a recopilar la información financiera para el reporte. |
| FechaFin        | date                | Público            | Define la fecha límite hasta la cual se incluirán los movimientos en el reporte generado.         |

**Tabla 2.7.c Métodos de ControladorReporte (G-07)**

| <b>Método</b>     | <b>Parámetro (tipo de dato)</b>      | <b>Visibilidad</b> | <b>Tipo de Retorno</b> | <b>Descripción</b>                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IniciarGeneración | FechaInicio(date),<br>FechaFin(date) | Público            | void                   | Inicia el proceso de generación del reporte financiero según el rango de fechas y los datos del usuario.                      |
| Construir         | ListaMovimientos                     | Público            | bool                   | Procesa y organiza la información financiera recopilada para estructurar el reporte; retorna true si se generó correctamente. |
| Exportar          | Formato                              | Público            | void                   | Permite exportar el reporte financiero generado en un formato visual o descargable (como PDF).                                |

**Tabla 3: Relaciones y asociaciones**

| ID Origen | Clase Origen | Tipo de Relación | Multipl<br>icidad | ID Destin<br>o | Clase Destino | Nombre de Rol<br>(Origen → Destino) | Direcci<br>ón | Notas                                                                |
|-----------|--------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| AC-A      | User         | Asociación       | 1 -1              | O-01           | Account       | owns → hasUser                      | ←→            | Cada usuario tiene exactamente una cuenta.                           |
| O-01      | Account      | Agregación       | 1 - 0..*          | O-04           | Goal          | contains → belongsTo                | →             | Cuenta agrega metas (agregación débil).                              |
| O-01      | Account      | Composici<br>ón  | 1 - 0..*          | O-03           | Moveme<br>nt  | composes → partOf                   | →             | Movimientos son partes integrales de la cuenta (composición fuerte). |
| AC-A      | User         | Asociación       | 1 - 1             | O-04           | Goal          | achieves → achievedBy               | ←→            | Usuario logra metas.                                                 |

**Tabla 3: Continuación desde la página anterior**

|               |                           |                |          |             |                        |                             |    |                                                   |
|---------------|---------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------------------|----|---------------------------------------------------|
| <b>G-04</b>   | <b>LoginController</b>    | Dependencia    | -        | <b>AC-A</b> | <b>User</b>            | uses<br>→<br>usedBy         | →  | Dependencia para validación de login.             |
| <b>G-05</b>   | <b>SignUpController</b>   | Dependencia    | -        | <b>O-05</b> | <b>DataValidator</b>   | validates<br>→<br>validates | →  | Usa validador para registro.                      |
| <b>G-07</b>   | <b>ControladorReporte</b> | Asociación     | 1 - 1..* | <b>O-01</b> | <b>Account</b>         | generates<br>→<br>owns      | →  | Genera reportes para cuentas.                     |
| <b>MK-001</b> | <b>IBalance-Report</b>    | Asociación     | - 1      | <b>O-01</b> | <b>Account</b>         | consults<br>→<br>consulted  | →  | Consulta saldos de cuenta.                        |
| <b>G-02</b>   | <b>DailyController</b>    | Asociación     | 1 - 0..* | <b>O-03</b> | <b>Movement</b>        | manages<br>→<br>managedBy   | ←→ | Maneja movimientos diarios.                       |
| <b>G-03</b>   | <b>ForgetController</b>   | Dependencia    | -        | <b>AC-A</b> | <b>User</b>            | sendsTo<br>→<br>receives    | →  | Envía emails de recuperación.                     |
| <b>G-01</b>   | <b>ControladorMeta</b>    | Generalización | -<br>-   | <b>G-04</b> | <b>LoginController</b> | extends<br>→<br>base        | →  | Herencia: metadatos extienden controladores base. |

**Tabla 3: Continuación desde la página anterior**

|               |                          |             |          |             |                          |                         |    |                                               |
|---------------|--------------------------|-------------|----------|-------------|--------------------------|-------------------------|----|-----------------------------------------------|
| <b>Mk-002</b> | <b>AccountCreated UI</b> | Dependencia | -        | <b>G-05</b> | <b>SignUp Controller</b> | displays → controls     | →  | UI depende del controlador para mostrar.      |
| <b>Mk-003</b> | <b>LoginUI</b>           | Dependencia | -        | <b>G-04</b> | <b>LoginController</b>   | interacts → handles     | ←→ | Interacción bidireccional UI-Controlador.     |
| <b>Mk-004</b> | <b>DailyUI</b>           | Asociación  | 1 - 1    | <b>G-02</b> | <b>DailyController</b>   | inputs → processes      | →  | UI ingresa datos al controlador.              |
| <b>O-04</b>   | <b>Goal</b>              | Asociación  | 1 - 1..* | <b>O-03</b> | <b>Movement</b>          | tracks → contributes To | →  | Metas rastrean contribuciones de movimientos. |